

多縦モード半導体レーザーを用いたコヒーレンス測定

テキストの図5は、可視度 V が光路差 ΔL とともに単調に下がる「単一縦モード（Single Longitudinal Mode: SLM）」レーザーを想定した実験例となっている。半導体レーザーが複数の縦モードで発振している場合、光路差がゼロとなる近傍に現れる干渉が強い領域（ここでは「中央干渉パケット」と呼ぶ）とは離れた位置にも、可視度 V のピークが周期的に現れることがある。

この、多縦モード（Multi-longitudinal mode: MLM）半導体レーザーは、複数の波長（縦モード）で同時に発振するレーザーダイオードで、安価で高出力なため、レーザーポインタや光ディスクなどの用途で使われる。SLMに比べスペクトル幅が広く、コヒーレンス（可干渉性）は低い

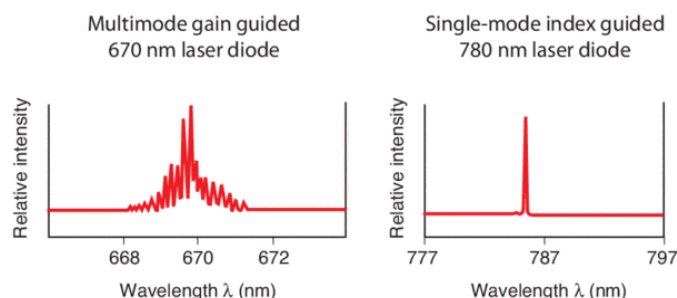


Fig. 1 多縦モードと単一モードのスペクトル比較
(Newport, “Laser Diode Technology”より引用)

(Fig.1)。現在、この実験テーマ「マイケルソン干渉計」では、MLM半導体レーザーを使用しており、コヒーレンス計測は、以下のように進める。

1. 可視度

MLMレーザーにおける可視度は

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

で定義する（SLMと同じ）。

2. 再生ピーク

MLM半導体レーザーでは、等間隔に近い複数の縦モードが重なっているため、電場の時間波形が $T_p = 1/\Delta\nu_m$ ごとにほぼ繰り返す。したがって、マイケルソン干渉計の光路差 ΔL を大きくしていくと、光路差ゼロ近傍の中央干渉パケットの外側でも、可視度 V が等間隔で再び大きくなることもある。この局所的な V の極大を再生ピーク（coherence revival）という。

再生ピーク間隔 ΔL_{rev} からは縦モード間隔 $\Delta\nu_m \simeq c/\Delta L_{\text{rev}}$ 、 $\Delta\lambda_m \simeq \lambda_0^2/\Delta L_{\text{rev}}$ を求めることができる。一方、中央干渉パケットの幅はスペクトルの広がりやを反映する。したがって、MLMの場合は、中央（と思われる）干渉パケットから実効的なコヒーレント長を求め、さらに、再生ピークが観測されたときはその間隔を別に評価する。この場合、テキストの図5は、「中央干渉パケット近傍の模式図」として読む。

3. 測定の進め方

ミラー移動量を x とすると、光路差は $\Delta L = 2x$ となる。光路差 ΔL がゼロとなる近傍（ミラーの幾何学的配置からおおよそ当たりをつければ良い）において x を変化させ、中央干渉パケットのスペクトル形状を記録する。各位置 x における干渉像から V を求め、 $V - \Delta L$ グラフをつくる。

離れた位置 x において V の再増大が見られた場合には、再生ピーク候補としてその位置を記録し、多縦モード発振の可能性を示す参考結果として扱う。ただし、現在の装置構成の測定範囲で

は、再生ピークは多くても1つ観測される程度であるため、本実験ではその周期性を厳密に決定することは目的とせず、主たる定量評価は、中央干渉パケットの可視度 V の包絡線が最大値の $1/e$ になる ΔL から実効コヒーレント長を求めることとする。再生ピークの極大値が観測された場合は、参考値として縦モード間隔を報告する。

測定中は、駆動電流などの発振条件によりスペクトル分布が変わり得ることに留意し、速やかに計測を完了する。測定中に大きく発振条件が変化したと思われる場合は、その旨をレポートに記載すること。

4. レポートに書くこと

測定した $V-\Delta L$ グラフを示し、中央干渉パケット近傍のデータについて、中心近傍での最大可視度を V_0 としたときに可視度包絡線が

V_0/e になる片側の光路差 ΔL を有効コヒーレント長 $L_{c,eff}$ とする。再生ピーク候補が見える場合は、その中心からの光路差を ΔL_{rev} の参考値として記録し、

$$\Delta\nu_m \simeq \frac{c}{\Delta L_{rev}}, \quad \Delta\lambda_m \simeq \frac{\lambda_0^2}{\Delta L_{rev}}$$

により縦モード間隔を見積もる。また、テキストの近似

$$L_c \simeq \frac{c}{\Delta\nu}$$

に従い、

$$\Delta\nu_{env} \simeq \frac{c}{L_{c,eff}}, \quad \Delta\lambda_{env} \simeq \frac{\lambda_0^2}{L_{c,eff}}$$

としてスペクトル包絡の広がり概算する。

あわせて、テキストの図5と自分のデータが異なる理由を述べる。再生ピーク候補が測定範囲内で見えない場合も、「単一モードである」と断定せず、「測定範囲内では再生ピークを確認できなかった」と記載すること。

参考文献

- (1) S.-Y. Baek, O. Kwon, Y.-H. Kim, “High-Resolution Mode-Spacing Measurement of the Blue-Violet Diode Laser Using Interference of Fields Created with Time Delays Greater than the Coherence Time,” *Japanese Journal of Applied Physics* **46** (2007).
- (2) T. Gfroerer, M. Bergthold, “Laser diode coherence,” *American Journal of Physics* **88** (2020).
- (3) A. M. Aljalal, “Michelson interferometry with a diode laser,” *American Journal of Physics* **90** (2022).
- (4) Y. N. Ning et al., “Coherence length modulation of a multimode laser diode in a dual Michelson interferometer configuration,” *Applied Optics* **31** (1992).

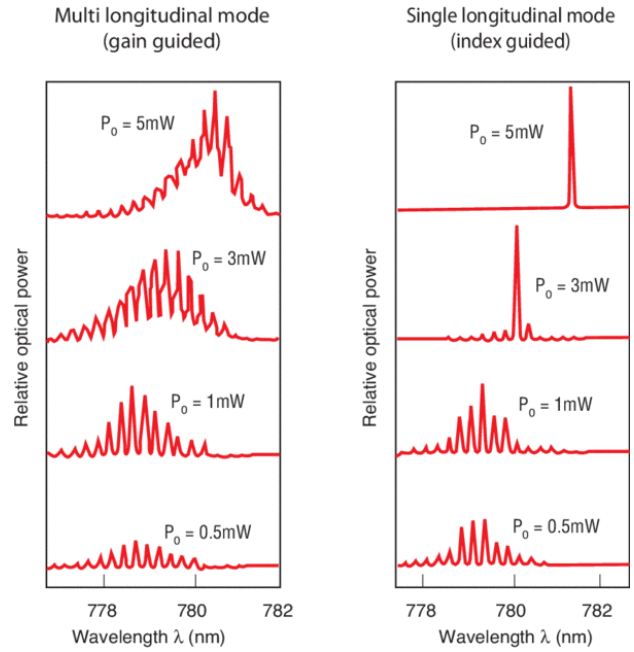


Fig. 2 動作電流値による出力スペクトルの変化 (Newport, “Laser Diode Technology”より引用)